

Estados hipertensivos del embarazo. Preeclampsia y eclampsia

A. de la Torre González, J. E. Arjona Berral, M. J. Gimeno, A. Mora Sánchez, B. Hinojosa Marín y L. Jiménez Murillo

INTRODUCCIÓN

Los trastornos hipertensivos durante la gestación afectan hasta a un 10% de las gestaciones y comprenden un espectro que va desde la hipertensión crónica hasta la eclampsia. La *preeclampsia* (PE) es una enfermedad multisistémica caracterizada por la existencia de daño endotelial que precede al diagnóstico clínico y afecta a un 3% de las gestaciones en el mundo, con una importante morbimortalidad materna y neonatal, debido a la necesidad de una finalización pretérmino de la gestación y su asociación con el crecimiento intrauterino restringido (CIR). En los países desarrollados, la PE es la segunda causa de mortalidad materna.

La *hipertensión arterial* durante el embarazo se define como la existencia de una presión arterial sistólica (PAS) igual o superior a 140 mmHg o una presión arterial diastólica (PAD) igual o superior a 90 mmHg, en dos determinaciones realizadas con un intervalo de 4 h y tras un descanso de 10 min. Se considera en rango de gravedad si la PAS es ≥ 160 y/o la PAD es ≥ 110 mmHg.

La *proteinuria* se define como la presencia de más de 300 mg de proteínas en la orina de 24 h o cociente proteína/creatinina mayor o igual 300 mg/g, o más de dos cruces de proteínas en la determinación por tira reactiva de orina.

CLASIFICACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL EMBARAZO

- **Hipertensión crónica previa a la gestación.** Es la que está presente antes del embarazo o se diagnostica antes de la semana 20 de gestación, o persiste 40 días después del parto.
- **Hipertensión gestacional:** cursa sin proteinuria. Debe valorarse a las 12 semanas después del parto para etiquetarla como *hipertensión arterial crónica o transitoria*.
- **Preeclampsia:** HTA de nueva aparición después de las 20 semanas asociada al menos a uno de los siguientes criterios:
 - Proteinuria.
 - Disfunción orgánica materna clínica o analítica: cuando está presente al menos uno de estos criterios, se clasificaría como PE con criterios de gravedad:
 - Alteraciones neurológicas: alteraciones visuales persistentes, estupor, cefalea o *clonus*).

- Epigastralgia o dolor en el hipocondrio derecho.
- Oliguria (< 30 -35 mL/h o < 500 mL/24 h).
- Insuficiencia renal (creatinina en la sangre > 1 mg/dL).
- Elevación de las transaminasas ($\times 2$ el límite alto de normalidad).
- Trombocitopenia (< 100.000).
- Hemólisis (esquistocitosis, elevación LDH > 600 UI/L, aumento de bilirrubina [Brr] o disminución de la haptoglobina).
- CID (aumento del TP, disminución del fibrinógeno).
- Disfunción uteroplacentaria: feto con retraso del crecimiento intrauterino (CIR).

- **Preeclampsia sobreañadida a hipertensión crónica:** empeoramiento brusco de la PA (al menos 30 mmHg la PAS o 15 mmHg la PAD), aparición o empeoramiento de la proteinuria, o aparición de síntomas o signos de afectación multiorgánica.
- **Eclampsia:** aparición de convulsiones o coma en una gestante con hipertensión no atribuible a otra causa.
- **Síndrome HELLP** (*hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count*): forma grave de PE. Se define por criterios analíticos: *anemia hemolítica* (esquistocitosis, elevación de la LDH > 600 UI/L, aumento de Brr o disminución de la haptoglobina), *elevación de la ALT y la AST* (por encima del doble del límite alto de la normalidad), y *trombocitopenia* (< 100.000 plaquetas/ μ L). El síndrome se considera incompleto si falta alguno de los tres criterios.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

MATERNAS

- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.** Se produce hemoconcentración.
- **Bioquímica sanguínea,** que incluya determinación de glucosa, iones, urea, creatinina, AST, ALT, LDH, fosfatasa alcalina, bilirrubina total y directa, calcio, proteínas totales y ácido úrico.
- **Estudio de coagulación** para valorar la existencia de coagulación intravascular diseminada (CID).
- **Orina completa con sedimento,** especificando la determinación de sodio y creatinina.
- **Proteinuria** en la orina de 24 h.

FETALES

- **Monitorización no estresante** a partir de la semana 28 de gestación.
- **Ecografía, para evaluar biometría fetal, líquido amniótico y doppler fetoplacentario.**

TRATAMIENTO Y CRITERIOS DE INGRESO

MEDIDAS GENERALES

- Reposo relativo (restricción de la actividad), preferiblemente en decúbito lateral izquierdo.
- Dieta normocalórica, normoproteica y normosódica.
- Control ambulatorio en la hipertensión arterial leve sin proteinuria.

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL

- Control ambulatorio de la presión arterial, dos o tres veces por semana.
- Determinación de proteinuria cualitativa (tira reactiva), una vez cada 2 semanas.
- Control del bienestar fetal cada 2-4 semanas e inducción del parto a término.

PREECLAMPSIA LEVE

- Control de la presión arterial cada 8 h.
- Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios, bioquímica sanguínea y estudio de coagulación semanal.
- Valoración del bienestar fetal: ecografía y RCTG semanal.
- Tratamiento farmacológico para conseguir cifras de presión arterial del rango de 140-145/90-95 mmHg. Puede administrarse uno o varios de los siguientes fármacos por vía oral:
 - **Alfametildopa** (comprimidos de 250 y 500 mg), en dosis inicial de 250 mg/8 h (máximo 2-3 g/día).
 - **Hidralazina** (comprimidos de 25 y 50 mg), en dosis inicial de 25 mg/8 h (máximo 200 mg/día).
 - **Labetalol** (comprimidos de 100 y 200 mg), en dosis inicial de 50 mg/8 h (máximo 2.400 mg/día).
 - **Nifedipino** (cápsulas de 10 mg), en dosis de 10 mg/8 h (máximo 60 mg/día).
- La finalización de la gestación debe programarse a partir de las 37 semanas.

PREECLAMPSIA GRAVE

Requiere ingreso hospitalario y el *tratamiento* consiste en:

- Canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica (catéter PICC), e infusión de solución salina fisiológica o Ringer lactato en dosis de 100-125 mL/h.
- Sondaje vesical con medición de la diuresis horaria. Es importante hacer un buen balance hídrico, vigilando la cantidad de líquido administrado y la pérdida urinaria, para evitar que se produzca una sobrecarga de volumen.
- Control de la presión arterial cada 5 min hasta su estabilización, y posteriormente cada 30-60 min.

- Control analítico al ingreso y cada 48-72 h.
- Control del bienestar fetal en el momento del ingreso y cada 48-72 h, y maduración pulmonar con corticoides entre las semanas 24 y 35 de gestación.
- **Administración de fármacos hipotensores**, generalmente por vía intravenosa. El objetivo es conseguir una PAS por debajo de 150 mmHg y una PAD entre 80-100 mmHg, con la mínima dosis posible, evitando descensos bruscos por el riesgo de hipoperfusión placentaria. Se puede utilizar:
 - **Labetalol** (ampollas de 20 mL con 100 mg), fármaco bloqueador β no cardiosselectivo y bloqueador α selectivo. Se administra en bolo intravenoso lento, en dosis de 20 mg (4 mL), que se incrementa a 40 mg (8 mL) cada 20 min si no se controla la presión arterial, hasta una dosis máxima de 220 mg. Si es necesario, se inicia una infusión intravenosa en dosis inicial de 0,5-2 mg/min, para lo cual se diluyen 2 ampollas (200 mg) en 200 mL de solución glucosada al 5% y se infunde a un ritmo de 12-48 gotas/min (36-144 mL/h) hasta la normalización de la presión arterial, sin sobrepasar la dosis total de 300 mg/día. Este fármaco está contraindicado en la insuficiencia cardíaca con fallo sistólico, la bradicardia materna inferior a 60 lat/min, la isquemia arterial periférica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
 - **Hidralazina** (ampollas de 1 mL con 20 mg), por vía intravenosa lenta en dosis de 5 mg a un ritmo de 0,5-1 mg/min. Esta dosis puede repetirse cada 20 min hasta un máximo de 20 mg. Posteriormente se puede continuar con infusión intravenosa de 3-7 mg/h, para lo cual se diluyen 5 ampollas (100 mg) en 100 mL de solución glucosada al 5% (1 mL contiene 1 mg) y se infunden a un ritmo de 3-7 mL/h hasta una dosis máxima de 200 mg. Está contraindicada en la enfermedad coronaria.
- Prevención farmacológica de las convulsiones con **sulfato de magnesio** (ampollas con 1.500 mg), fármaco sedante a nivel de la placa neuromotora, en dosis de 4 g por vía intravenosa (1 g/5 min), seguida de infusión intravenosa en dosis de 1 g/h.
- **Finalización de la gestación** si es mayor de 35 semanas. Si la gestación es de 32-35 semanas, se finaliza tras la maduración pulmonar fetal con corticoides. Asimismo, debe finalizarse la gestación, independientemente de la edad gestacional, si la hipertensión arterial es incontrolable o si existen pródromos de eclampsia persistentes a pesar del tratamiento, afectación orgánica materna progresiva (deterioro de la función renal, oligoanuria persistente o deterioro de la función hepática), aparición de complicaciones maternas graves (hemorragia cerebral, edema pulmonar, rotura hepática, desprendimiento prematuro de placenta) o signos de pérdida de bienestar fetal.

ECLAMPSIA

Requiere ingreso hospitalario.

- Además de las medidas generales y del tratamiento farmacológico descritos para la preeclampsia grave,

es necesario administrar **sulfato de magnesio** (ampollas con 1.500 mg) para tratar las crisis convulsivas. Se administra por vía intravenosa en dosis inicial de 4 g en 20 min (1 g/5 min), seguida de infusión intravenosa en dosis de 2 g/h, que puede aumentarse a 4 g/h si es necesario. Si se produce depresión respiratoria, se suspende el fármaco y se administra **gluconato cálcico** (ampollas de 10 mL con 891 mg de gluconato de calcio y 50 mg de sacarato de calcio tetrahidrato, equivalentes a 92 mg de calcio elemento), en dosis de 1 ampolla por vía intravenosa.

- Si las crisis convulsivas no se controlan con sulfato de magnesio, se tratan con **midazolam**, **diazepam** o **fenitoína** (v. cap. 63).

Bibliografía recomendada

- Brown MA, Magee LA, Kenny LC, Karumanchi SA, McCarthy FP, Saito S, et al. International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP). The hypertensive disorders of pregnancy: ISSHP classification, diagnosis & management recommendations for international practice. *Pregnancy Hypertens* 2018;13:291-310.
- Fishel Bartal M, Lindheimer MD, Sibai BM. Proteinuria during pregnancy: definition, pathophysiology, methodology, and clinical significance. *Am J Obstet Gynecol* 2022;226(2S):S819-34.
- Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Guía de Asistencia Práctica Sociedad Española Ginecología y Obstetricia (SEGO). Trastornos Hipertensivos en la gestación. *Prog Obstet Ginecol* 2020; 63:244-272. (Consultado el 4 de mayo de 2022.) Disponible en: <https://sego.es/documentos/progressos/v63-2020/n4/GAP-Trastornos%20hipertensivos%20gestacion.pdf>.
- Tanner MS, Davey MA, Mol BW, et al. The evolution of the diagnostic criteria of preeclampsia-eclampsia. *Am J Obstet Gynecol* 2022;226(2S):S835-43.